

Nombre: _____ email UC: _____



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Interrogación 2 Enunciados

ICS 3213 Gestión de Operaciones
1^{er} semestre 2023

Instrucciones:

- Responder en letra legible, en lápiz pasta o bolígrafo y poner nombre a todas las hojas.
- No debe des corchetear la prueba y responda en el espacio asignado.
- Esta sección de la prueba tiene 60 puntos, dura 60 minutos.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Al final de la prueba los alumnos deberán subir su prueba a CANVAS. Dispondrán de 15 minutos para escanear pruebas hoja por hoja y subirlas. Al final de subir la prueba deberán dejarla en el mismo puesto. Si por alguna razón hay un problema al subir la prueba, avisen al profesor/ayudante y dejen su prueba.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

¡Muy Buena Suerte!

PARTE DESARROLLO: Responda todas las siguientes preguntas de ejercicio.

- a) (20 puntos) La nueva tienda de zapatos cerca del campus debe determinar la cantidad de zapatillas que desea comprar para la temporada navideña. Los zapatos tienen un precio alto y se importan de EE.UU. En costo unitario de cada par de zapatillas es de U\$60 y los venderán a U\$300. Cualquier par que no venda al final de la temporada lo compra un outlet por U\$47 el par de zapatillas.
- i. (8 puntos) Si la venta sigue una distribución normal con media 300 y desviación estándar de 40 pares de zapatillas. ¿Cuál sería la cantidad óptima de pares de zapatillas que debe comprar la tienda para la temporada?
 - ii. (8 puntos) Un análisis detallado de los datos históricos de ventas muestra que la cantidad de zapatillas es igualmente probable para todos los valores entre 100 y 500 pares (inclusive) de zapatillas durante la estación. Con esa información, ¿cuántos pares de zapatillas debe comprar la tienda? (recomendación: esto quiere decir que la distribución correcta de la demanda es uniforme).
 - iii. (4 puntos) Si bien la demanda esperada en las preguntas a y b es la misma, las cantidades óptimas son distintas. ¿A qué se debe esta diferencia? (Nota: la respuesta evidente, que es que el cálculo se ha realizado con dos distribuciones de demanda diferentes no se contará como correcta. Usted debe explicar en otros términos esa diferencia).

Pregunta i)

El costo de overstock y understock son 13 (60-47) y 240 (300-60) respectivamente. Por tanto, queremos cubrir una demanda igual a $240/240+13 = 0,9486$ por uno (el 94,86 %).

Ya sabemos que el valor que debemos buscar es 0,9486. Este valor no aparece en nuestra tabla normal pero el que más se aproxima es 0,95, por lo que usaremos ese valor de z ($z=1,645$). Por tanto, deberíamos comprar $\mu + z\sigma = 300 + 1,645 \times 40 = 365,8$ pares.

Pregunta ii)

El costo de overstock y understock son 13 (60-47) y 240 (300-60) respectivamente. Por tanto, queremos cubrir una demanda igual a $240/240+13 = 0,9486$ por uno (el 94,86 %).

Tenemos una distribución con 401 valores, cada uno con una probabilidad del 0,24938 % (procedente de 1/401). No podemos hacer una tabla completa de probabilidades acumuladas, pero podemos determinar el primer valor cuya probabilidad acumulada es mayor a 94,86 %.

Este cálculo se puede hacer de varias maneras. Sabemos que comprar 500 cubre toda la demanda y tenemos que buscar el valor más grande que siga cumpliendo la siguiente condición (tenemos que encontrar x tal que: $x \times 0,0024938 < (1 - 0,9486)$).

El valor de x que hace que $x \times 0,0024938 = (1 - 0,9486)$ es 20,6047. Por tanto (y sabiendo que el valor tiene que ser entero) la condición en desigualdad estricta se cumple con $x=20$, así que hay que comprar $500-20=480$.

Pregunta iii)

La distribución normal que hemos utilizado tiene una variabilidad mucho menor que la distribución uniforme inicial. Eso explica la diferencia y muestra la importancia de la variabilidad en determinar la cantidad a comprar para cubrirse ante lo inesperado.

Nombre: _____ email UC: _____

- b) (20 puntos) Usted se encuentra a cargo de un proyecto de infraestructura y ha determinado que la fecha esperada de la ruta crítica es de 180 días con una desviación estándar de 12 días. Actualmente se encuentra en el proceso de negociación con su mandante y este inicialmente le ha ofrecido un bono de U\$2 millones si termina en o antes de 165 días y una penalización de U\$ 1 millón si termina después de los 165 días.
- i. (3 pts) ¿Aceptaría usted el contrato que le ofrecen? Si la penalización no es transable ¿Qué monto de bono lo deja indiferente?
 - ii. (4 pts) Si se mantiene los montos de bono y penalización original ¿Qué fecha lo deja indiferente?
 - iii. (6 pts) Usted tiene la posibilidad de implementar tecnología en una de las actividades del proyecto que es parte de la ruta crítica. La actividad en cuestión tiene un tiempo esperado de 20 días, una desviación estándar de 3. La tecnología le permite disminuir el tiempo esperado de finalización en 10 días, sin afectar la ruta crítica, y la desviación standard de la actividad en 1.5 días. Si la tecnología tiene un costo de U\$10 mil. Para los montos de bono y penalización originales ¿contrataría la tecnología? (Muestre sus cálculos)
 - iv. (7 pts) Si ahora usted puede implementar otra tecnología que le permite reducir el tiempo esperado de cada una de las actividades entre los nodos (i,j) del proyecto, en un máximo de M_{ij} días y con un costo lineal de C_{ij} por cada día reducido (puede ser fraccional la reducción). Esta tecnología no afecta en nada la variabilidad de cada actividad. Para la situación inicial presente el modelo de optimización o programación matemática que permita determinar la óptima implementación de tecnología y reducción en el tiempo del proyecto. Indique las variables de decisión, función objetivo y restricciones.

i.- Se debe determinar el valor de Z $(165-180)/12 = -1.25$ en la tabla de normalidad corresponde a 0.8944, como es negativo se invierte. Determinamos el valor esperado $2*(1-0.8944)-1*0.8944 = -0.6832$ Es decir se produce una pérdida, por lo que no se acepta el contrato. Por ende se despeja $X(1-0.8944)=1*0.8944$. El bono debe ser de 8.4696 millones

ii.- Se determina la probabilidad que nos deja indiferente $2*P()=1*(1-p())$ La probabilidad es 1/3 Por ende como es en los negativos se busca 0.66 en tabla z. Es un valor de $-0.43 = (x-180)/12$ Se despeja x y se obtiene 174.84 Por ende son esos días

iii.- Se disminuye el tiempo promedio en 10 por ende ahora es 170. No se pueden restar desviaciones por lo que hay que usar varianzas $12^2-1.5^2 = 141.75$ y por ende la nueva desviación es de 11.91. Se debe determinar el valor de Z $(165-170)/11.91 = -0.419$ o -0.42 la probabilidad es de 0.6628 Si calculamos el valor esperado $=2*(1-0.6628)-1*0.6628 = 0.0116$ o 11.600 dólares y por ende se contrata.

iv.- Las variables de decisión son: x_i La fecha de finalización de la tarea i: 1..k
 r_{ij} La reducción en el tiempo de la actividad entre los nodos i,j

Se debe plantear un modelo similar al utilizado para determinar la ruta crítica, sin embargo la función objetivo es maximizar el valor esperado menos el costo de la reducción.

$$\text{Max } 2 * \left(1 - F^{-1} \left(\frac{165 - X_k}{12} \right) \right) - 1 * F^{-1} \left(\frac{165 - X_k}{12} \right) - \sum_{ij} C_{ij} * r$$

S/A

$$\begin{aligned} x_j - x_i &\geq t_{ij} - r_{ij} \quad \forall (i,j) \\ r_{ij} &\leq M_{ij} \quad \forall (i,j) \\ x_i &\geq 0 \quad r_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

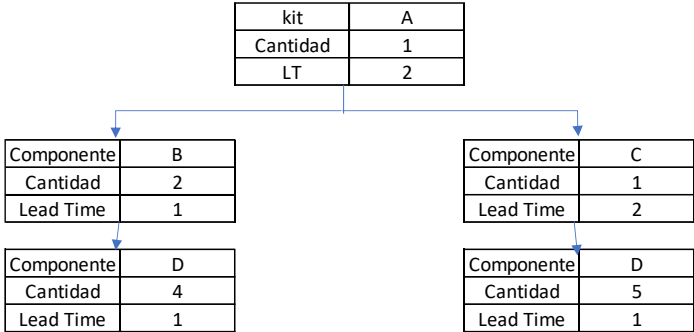
Nombre: _____ email UC: _____

Nombre: _____ email UC: _____

(20 puntos) Lo han contratado en una empresa que fabrica e instala kits para transformar furgones de reparto en vehículos híbridos. Un nuevo cliente le ha adjudicado la transformación del total de su flota y dado que debe mantener operativa su operación ha hecho el siguiente plan de disposición de vehículos, considerando que usted se demora 1 mes en realizar el trabajo.

Mes	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
Cantidad	5	12	3	15	12

Para este proyecto, este cliente usted debe utilizar un kit del tipo A, el cual le tarda 2 meses en tenerlo fabricado, el costo unitario de fabricación cada kit tipo A es de \$1.000.- configurar su línea de fabricación le cuesta \$5.000.- y dado que utiliza espacio de almacenamiento y debe tener seguro por ello, el costo de inventario por cada unidad por mes es de \$150.- A continuación se detalla el BOM del Kit a:



Determine:

- a) (10 Ptos) Usando el algoritmo de Wagner Whitin determine en qué mes o meses debe iniciar la fabricación de o los kits A ¿cuántos de ellos requiere en cada mes?

b) (6 Ptos) Considerando el BOM adjunto, realice las tablas de MRP para los componentes B, C y D, considerando que este último componente tiene una cantidad mínima de pedido de 100 unidades.

c) (4 Ptos) ¿Cuándo debería poner el primer pedido para cumplir con la primera entrega? ¿Qué componentes y cuanto debería ser?
- a)

Mes	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
Cantidad	5	12	3	15	12
Ct	1000	1000	1000	1000	1000
At	5000	5000	5000	5000	5000
ht	150	150	150	150	150

Zt1	10000				
Zt2	23800	27000			
Zt3	27700	44250	31800		
Zt4	49450	49950	49050	47700	
Zt5				61500	64700

MRP Kit A)

		ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
A	GR						5	12	3	15	12
	OH	0	0	0	0	0	15	3	0	12	0
	POR	0	0	0	20	0	0	27	0	0	0

Debe iniciar la fabricación en noviembre 2023 y comenzar con 20 kit, y la siguiente fecha sería en febrero con 27 kits.

b)

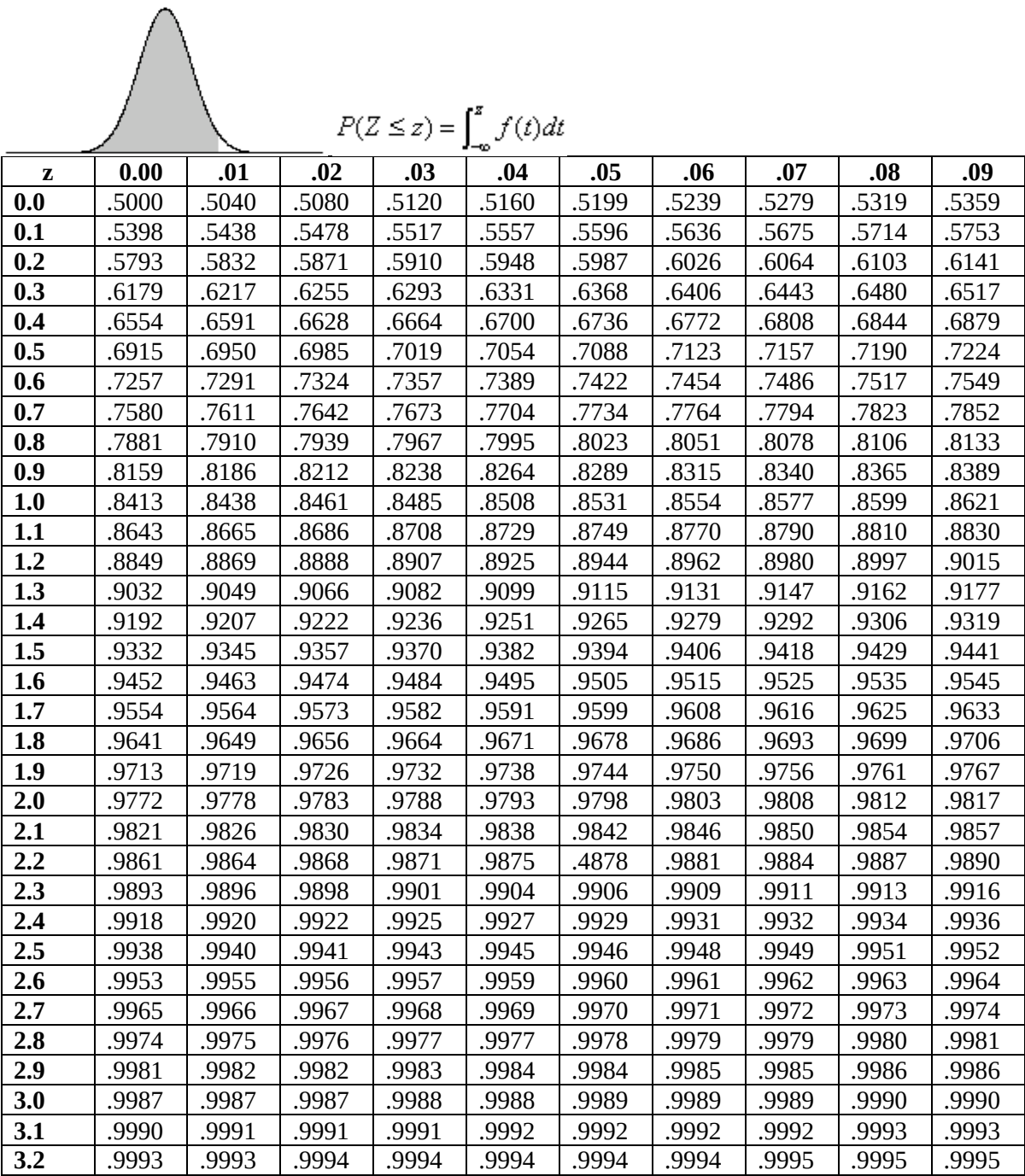
Nombre: _____ email UC: _____

B	GR	0	0	0	40	0	0	54	0	0	0
	OH	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	POR			30	0	0	54	0	0	0	0
C	GR	0	0	0	20	0	0	27	0	0	0
	OH	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	POR	0	15	0	0	27	0	0	0	0	0
D	GR	0	75	120	0	135	216	0	0	0	0
	OH	85	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	POR	110	0	0	135	216	0	0	0	0	0

c)

En este caso, la primera orden debe ser de 110 unidades del componente D en el mes de Agosto para poder cumplir con el pedido.

Tabla de distribución normal estándar



Formulario

$$F_{t+1} = \alpha A_t + (1-\alpha)F_t$$
$$Q_w = \sqrt{\frac{2C_0D}{C_h}}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$
$$F_t = FIT_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$T_t = T_{t-1} + \alpha\delta(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$L_t = \alpha \frac{y_t}{S_{t-s}} + (1-\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$
$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}$$
$$S_t = \gamma \frac{y_t}{L_t} + (1-\gamma)S_{t-s}$$
$$F_{t+m} = (L_t + mb_t)S_{t+m-s}$$

$$MAD_k = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k |e_t|$$
$$TS_k = \frac{\sum_{t=1}^k e_k}{MAD_k}$$

$$R = d * L$$
$$\hat{y} = a + bx$$
$$B^* = Q \times \left(\frac{C_h}{C_h + \pi} \right)$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_h}} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}} = Q_{eq} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$
$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H}} \sqrt{\frac{p}{p-d}}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$

Donde:

$$F_t = \alpha(A_{t-1}) + (1-\alpha)(F_{t-1} + T_{t-1})$$
$$T_t = \beta(F_t - F_{t-1}) + (1-\beta)T_{t-1}$$

$$CT(Q) = \frac{(Q-B)}{2} * C_h * \frac{(Q-B)}{Q} + \frac{B}{2} * \pi * \frac{B}{Q} + \frac{D}{Q} * C_o$$

Página 8 de 8